

AttentiON

Plataforma de minijuegos educativos para el desarrollo cognitivo

Unai Fernández

Director: Unai Fernández

Grado: Diseño Digital y Tecnologías Multimedia

Curso: 2024-25

Universidad: Centro de la Imagen y Tecnología Multimedia

Resumen

La presente memoria describe el desarrollo del Trabajo Final de Grado *AttentiON*, una plataforma de videojuego educativo implementada con el motor Unity (C#) orientada al entrenamiento cognitivo de niños y niñas en edad escolar (7–12 años).

El proyecto parte de la necesidad de disponer de recursos digitales interactivos que combinen valor pedagógico y atractivo lúdico, superando las limitaciones detectadas en las aplicaciones existentes del sector. Con ese fin, se ha diseñado y desarrollado un sistema modular de minijuegos clasificados en cinco categorías de habilidades ejecutivas: atención, memoria, control de impulsos, gestión emocional y planificación.

Desde el punto de vista técnico, la plataforma se articula sobre una arquitectura basada en el patrón Singleton para los gestores centrales (*GameManager*, *UIManager*) y una clase base abstracta (*MinigameBase*) que unifica el ciclo de vida de los minijuegos. Se han implementado un sistema de dificultad adaptativa con tres niveles (Fácil, Medio, Difícil), un sistema de puntuación acumulativa, un sistema de carga de escenas centralizado y un panel de introducción generado procedualmente para cada minijuego.

La metodología de trabajo ha sido iterativa e incremental, lo que ha permitido desarrollar, probar y pulir cada minijuego de manera independiente antes de su integración final. El prototipo resultante incluye más de veinte minijuegos funcionales distribuidos entre las cinco categorías, con interfaces adaptadas al público infantil y una estética visual coherente.

Palabras clave: videojuego educativo, serious games, atención, memoria operativa, control de impulsos, habilidades ejecutivas, minijuego, gamificación, Unity, C#, experiencia de usuario (UX).

Enlaces

A continuación se recogen los recursos digitales creados específicamente en el marco de este proyecto:

- **Repositorio del proyecto (GitHub):**

<https://github.com/>

Código fuente del proyecto Unity, historial de versiones y documentación técnica.

- **Diagrama de Gantt:**

[Diagrama de Gantt – AttentiON \(Google Sheets\)](#)

Planificación temporal del proyecto con fases, tareas y fechas de entrega.

Índice de cuadros

3.1. Estado de avance del proyecto según el diagrama de Gantt (mayo 2026)	20
3.2. Análisis DAFO del proyecto AttentiON	23
3.3. Tabla de riesgos y plan de contingencias	24
3.4. Resumen de costes del proyecto AttentiON	25
5.1. Colores de categoría en el sistema de IntroPanel	46
5.2. Resumen de minijuegos implementados en AttentiON	48

Índice de figuras

2.1. Logotipo de Lumosity, plataforma de entrenamiento cognitivo mediante minijuegos de memoria, atención y velocidad de procesamiento.	15
2.2. Logotipo de CogniFit, que representa su enfoque en ejercicios personalizados para entrenar habilidades cognitivas específicas.	16
2.3. Logotipo de BrainHQ, plataforma centrada en el entrenamiento de velocidad de procesamiento, memoria y atención mediante ejercicios adaptativos.	16
2.4. Captura de la interfaz de NeuroRacer, juego experimental donde el usuario conduce un vehículo mientras responde a estímulos visuales, entrenando la atención selectiva y el control cognitivo.	17
5.1. Diagrama de arquitectura general del proyecto AttentiON.	31
5.2. Vista de los minijuegos de la categoría Atención en AttentiON.	38
5.3. Vista de los minijuegos de la categoría Memoria en AttentiON.	40
5.4. Vista de los minijuegos de la categoría Control de impulsos en AttentiON.	41
5.5. Vista de los minijuegos de la categoría Gestión emocional en AttentiON.	43
5.6. Vista de los minijuegos de la categoría Planificación en AttentiON.	45

Glosario

Índice general

Resumen	1
Enlaces	2
Índice de tablas	3
Índice de figuras	4
Glosario	5
1. Introducción	9
1.1. Motivación	9
1.2. Formulación del problema	9
1.3. Objetivos generales del TFG	10
1.4. Objetivos específicos del TFG	10
1.5. Alcance del proyecto	10
2. Estado del arte / Marco teórico / Contextualización / Estudio de mercado	12
2.1. Definición y origen de los serious games	12
2.2. Serious games en el ámbito educativo	13
2.3. Relación entre videojuegos y habilidades cognitivas	14
2.4. Análisis de aplicaciones existentes	14
2.4.1. Lumosity	14
2.4.2. CogniFit	15
2.4.3. BrainHQ	16
2.4.4. NeuroRacer	16
2.5. Comparación crítica y oportunidades destacadas	17

2.6. Conclusiones del estado del arte	18
3. Gestión del proyecto	19
3.1. Planificación temporal	19
3.2. Análisis DAFO	22
3.3. Riesgos y plan de contingencias	24
3.4. Análisis inicial de costes	24
3.5. Impacto ambiental y responsabilidad social	25
3.5.1. Impacto ambiental	25
3.5.2. Responsabilidad social	26
4. Metodología	27
4.1. Justificación de la metodología	27
4.2. Fases del proyecto	27
4.2.1. Fase 1: Diseño	27
4.2.2. Fase 2: Desarrollo	28
4.2.3. Fase 3: Pruebas y validación	28
4.2.4. Fase 4: Documentación y cierre	28
4.3. Herramientas y tecnologías empleadas	28
4.4. Seguimiento metodológico	29
5. Desarrollo del proyecto	30
5.1. Arquitectura general del sistema	30
5.2. Sistemas del núcleo	31
5.2.1. GameManager — Singleton central	31
5.2.2. SceneLoader — Sistema centralizado de navegación	33
5.2.3. DifficultyManager — Gestor de selección de dificultad	34
5.2.4. UIManager — Gestor global de interfaz	34
5.3. La clase base MinigameBase	34
5.4. Categoría: Atención	36
5.4.1. Reacción Rápida (QuickReactionGameManager)	37

5.4.2.	Seguimiento de Objeto (TrackingGameManager)	37
5.4.3.	Cambio de Regla (RuleSwitchGameManager)	37
5.5.	Categoría: Memoria	38
5.5.1.	Repite el Dibujo (PatternGameController)	38
5.5.2.	Cambios Sutiles (FindChangeGameManager)	39
5.5.3.	Simon Says	39
5.5.4.	Memoria de Posiciones (PositionMemoryGameManager)	39
5.5.5.	Palabras Fugaces (WordMemoryGameManager)	39
5.6.	Categoría: Control de impulsos	40
5.6.1.	No Pulses Todavía (DontPressGameManager)	40
5.6.2.	Respuesta Inversa (InverseResponseGameManager)	40
5.6.3.	Stop & Go (StopAndGoGameManager)	41
5.7.	Categoría: Gestión emocional	42
5.7.1.	Consecuencias Emocionales (ConsequencesGameManager)	42
5.7.2.	Regulación Progresiva (RegulationGameManager)	43
5.7.3.	Equilibrio Emocional (EmotionalBalanceController)	43
5.7.4.	Control de Atracción (AttractionGameManager)	43
5.8.	Categoría: Planificación	43
5.8.1.	Secuencia de Acciones (ActionSequenceController)	44
5.8.2.	Gestión de Recursos (ResourceGameController)	44
5.8.3.	Ruta Óptima (OptimalPathController)	45
5.8.4.	Orden Correcto (OrderGameController)	45
5.9.	Sistema de dificultad	45
5.10.	Sistema de UI e IntroPanel	46
5.11.	Elementos decorativos	46
5.12.	Sistema de puntuación	47
5.13.	Resumen de minijuegos implementados	48
5.14.	Decisiones técnicas clave	49

1. Introducción

La presente memoria desarrolla el Trabajo Final de Grado *AttentiON*, un proyecto orientado a explorar el potencial educativo de los videojuegos en el desarrollo de habilidades cognitivas en edades tempranas. En los siguientes subapartados se contextualizan la motivación académica, el problema detectado, los objetivos generales y específicos, y las posibilidades del prototipo resultante.

1.1 Motivación

El auge de la tecnología digital en el ámbito educativo ha abierto nuevas posibilidades para el diseño de herramientas de aprendizaje. Los videojuegos, en particular, han demostrado ser entornos especialmente eficaces para estimular habilidades cognitivas de forma lúdica y atractiva (Gee, 2003; Connolly et al., 2012).

El proyecto *AttentiON* nace de la necesidad de proponer modalidades de aprendizaje renovadas, fundamentadas en la interacción, el entretenimiento y la tecnología. La motivación central es la creación de un entorno digital que permita a niños y jóvenes trabajar aspectos esenciales como la atención sostenida, la memoria operativa y el control de impulsos, todo ello desde una perspectiva lúdica y sumamente motivadora.

Además del componente tecnológico, el proyecto está impulsado por la convicción de que el aprendizaje puede trascender los métodos pedagógicos más convencionales, integrando el juego como vehículo para el desarrollo cognitivo y emocional (Granic et al., 2014). Esta perspectiva no es exclusivamente personal: existe una base científica sólida que avala el uso de los videojuegos como recurso educativo eficaz (Bediou et al., 2018; Powers et al., 2013).

1.2 Formulación del problema

En el mercado actual existen diversas plataformas de entrenamiento cognitivo digital, como Lumosity, CogniFit o BrainHQ. Sin embargo, estas aplicaciones presentan limitaciones significativas cuando se trata de adaptarlas al público infantil: las interfaces tienden a resultar poco atractivas para los más jóvenes, y las mecánicas se vuelven repetitivas con rapidez, lo que provoca una disminución del interés y del compromiso del usuario (Wouters et al., 2013; Boyle et al., 2016).

El reto central del proyecto es, por tanto, doble: por un lado, diseñar ejercicios que estimulen funciones cognitivas relevantes; por otro, envolverlos en una propuesta visual moderna y una jugabilidad lo suficientemente entretenida para que el jugador no perciba la actividad como una tarea escolar más. No se trata únicamente de mejorar soluciones existentes, sino de plantear una propuesta diferente que integre criterios pedagógicos con principios de diseño de videojuegos actuales.

1.3 Objetivos generales del TFG

El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado es desarrollar un prototipo funcional de videojuego educativo orientado al entrenamiento de las funciones ejecutivas mediante dinámicas interactivas y entretenidas.

El juego está concebido para ofrecer una experiencia atractiva, sencilla de comprender y accesible para niños en edad escolar, de modo que puedan beneficiarse de sus mecánicas cognitivas sin necesidad de formación previa ni supervisión constante.

1.4 Objetivos específicos del TFG

- Diseñar un sistema de menús y una interfaz intuitiva adaptada al público infantil.
- Implementar minijuegos funcionales centrados en habilidades cognitivas específicas: memoria operativa, atención sostenida, control de impulsos, planificación y gestión emocional.
- Incorporar una estética visual vibrante y coherente con la temática educativa.
- Estructurar el contenido en niveles de dificultad progresivos (Fácil, Medio, Difícil) adaptados a diferentes franjas de edad.
- Evaluar la jugabilidad mediante pruebas internas del prototipo.
- Documentar el proceso completo de diseño, desarrollo y justificación pedagógica del videojuego.

1.5 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de un prototipo jugable funcional, concebido como una primera versión de una plataforma interactiva de entrenamiento cognitivo basada en el juego.

El prototipo incluye los siguientes componentes principales:

- Un menú inicial operativo desde el cual el jugador puede navegar por las distintas secciones del sistema de forma intuitiva.
- Un selector de dificultad con tres niveles temáticos (Bosque Mágico, Castillo Volador y Cueva Misteriosa), que adapta la experiencia a diferentes franjas de edad.
- Un módulo de selección de minijuegos organizado en cinco categorías cognitivas: atención, memoria, control de impulsos, gestión emocional y planificación.
- Una serie de minijuegos cortos e independientes, cada uno centrado en una habilidad ejecutiva concreta. La brevedad de cada sesión es un principio de diseño clave: la experiencia debe ser motivadora y no generar fatiga cognitiva.

El proyecto se dirige principalmente a niños y niñas en edad escolar, con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, franja en la que el desarrollo cognitivo es especialmente receptivo a los aprendizajes mediante dinámicas lúdicas. No obstante, la plataforma puede resultar igualmente útil para educadores y psicopedagogos que busquen herramientas interactivas para complementar sus metodologías de enseñanza.

Los beneficiarios directos son los propios jugadores, que encontrarán en la plataforma una forma divertida y significativa de fortalecer habilidades cognitivas fundamentales. El impacto se extiende, además, a maestros, psicopedagogos, instituciones educativas y familias, quienes podrán utilizarla como apoyo en procesos de aprendizaje, estimulación cognitiva y detección temprana de dificultades.

Quedan fuera del alcance del presente trabajo la validación científica clínica de los resultados cognitivos, la publicación comercial de la plataforma y el desarrollo de un sistema de seguimiento del progreso del jugador a largo plazo. Estas líneas de trabajo se identifican como posibles extensiones futuras.

2. Estado del arte / Marco teórico / Contextualización / Estudio de mercado

Este capítulo analiza los antecedentes teóricos y prácticos relacionados con los videojuegos educativos, su impacto en las funciones cognitivas y el estado actual del mercado de los serious games. Se revisan estudios científicos relevantes y se comparan aplicaciones existentes destinadas al entrenamiento cognitivo, con el fin de identificar las oportunidades que justifican la propuesta de *AttentiON*.

2.1 Definición y origen de los serious games

El concepto de *serious games* hace referencia a videojuegos, simulaciones interactivas o experiencias digitales que, aunque pueden incorporar elementos lúdicos para aumentar la motivación y la atención del jugador, tienen como objetivo principal algo que va más allá del entretenimiento.

La consolidación del término como disciplina académica se produjo en la primera década del siglo XXI, impulsada por tres factores convergentes: el ascenso de la industria del videojuego, el desarrollo de herramientas accesibles para la creación de contenidos interactivos y el aumento de la investigación que evidenciaba la eficacia de los videojuegos para el aprendizaje y el entrenamiento ([Michael and Chen, 2006](#)).

En este sentido, [Michael and Chen \(2006\)](#) definen los juegos serios como «juegos que no tienen el entretenimiento, el disfrute o la diversión como su propósito principal», y señalan que estos «utilizan el medio artístico de los juegos para transmitir un mensaje, enseñar una lección o brindar una experiencia» (traducción propia del original en inglés).

En la actualidad, los *serious games* abarcan desde juegos educativos en entornos escolares hasta plataformas utilizadas para la rehabilitación cognitiva o motora, pasando por simuladores complejos aplicados en medicina o aviación ([Games for Change, 2025](#)).

Los *serious games* se caracterizan por combinar:

- Objetivos funcionales claros (educar, entrenar, concienciar, evaluar).
- Interactividad significativa, que favorece la toma de decisiones y la experimentación.

- Narrativas o contextos simulados, que permiten aprender en entornos seguros.
- Mecánicas motivadoras, que incrementan el compromiso del usuario.
- Retroalimentación inmediata, esencial para la adquisición progresiva de habilidades.
- Medición del rendimiento, útil para entornos educativos, sanitarios o de formación profesional.

2.2 Serious games en el ámbito educativo

En el entorno educativo, los *serious games* han demostrado ser una herramienta capaz de ofrecer mucho más que motivación. Al integrar dinámicas interactivas y situaciones que exigen tomar decisiones en tiempo real, estos juegos favorecen la concentración y contribuyen a mantener la atención durante periodos más prolongados, algo que resulta más complicado en el aula tradicional ([Bediou et al., 2018](#)).

Asimismo, permiten desarrollar de forma natural habilidades visuoespaciales, dado que muchos entornos de juego exigen orientarse, anticipar movimientos o interpretar información visual compleja ([Green and Bavelier, 2003](#)). Los retos planteados de forma progresiva fomentan la memoria de trabajo, ya que el jugador necesita retener datos, compararlos y utilizarlos mientras avanza ([Anguera et al., 2013](#)).

La velocidad de procesamiento también se beneficia: la rapidez con la que se presentan ciertos estímulos obliga a los jugadores a responder con mayor agilidad. El control inhibitorio se ve igualmente reforzado, puesto que numerosos juegos premian la calma, la estrategia y la capacidad de frenar impulsos para reflexionar antes de actuar ([Powers et al., 2013](#)).

La comunidad internacional de *serious games* se articula en torno a eventos de referencia como el *Games for Change Festival*, la *Joint Conference on Serious Games* o la *Serious Play Conference*, que reúnen a académicos, investigadores y profesionales de la industria con el objetivo de avanzar en el campo ([Games for Change, 2025](#); [Joint Conference on Serious Games, 2025](#); [Serious Play Conference, 2025](#)).

[Games for Change \(2025\)](#) describe su propósito en los siguientes términos: «Los videojuegos son un campo que crece y evoluciona rápidamente, impulsado por tecnologías emergentes que están transformando la forma en que colaboramos y nos comunicamos entre nosotros» (traducción propia del original en inglés).

2.3 Relación entre videojuegos y habilidades cognitivas

Diversos estudios han mostrado que ciertos videojuegos pueden influir positivamente en funciones cognitivas de alto nivel, incluyendo las funciones ejecutivas (Powers et al., 2013; Bediou et al., 2018).

Respecto a la **memoria de trabajo**, algunas investigaciones sugieren que los videojuegos diseñados específicamente para ello pueden mejorar esta capacidad, especialmente cuando la mecánica exige mantener y actualizar información en paralelo con otras tareas (Anguera et al., 2013).

En cuanto a la **inhibición**, un metaanálisis constata que los *serious games* pueden entrenar mejor esta función ejecutiva que los videojuegos convencionales, al incorporar reglas que obligan a los jugadores a controlar sus respuestas automáticas para alcanzar los objetivos del juego (Powers et al., 2013).

La **atención sostenida y selectiva** es quizás el área donde la evidencia resulta más sólida: estudios con distintos géneros de videojuegos, incluyendo MMORPG y *serious games*, han demostrado mejoras significativas en estas funciones (Green and Bavelier, 2003; Bediou et al., 2018).

Finalmente, la **gestión emocional** también puede beneficiarse del uso de videojuegos, especialmente en contextos educativos o terapéuticos. Estudios recientes señalan que los *serious games* diseñados para trabajar la regulación emocional tienen un impacto positivo en niños y adolescentes, ayudándoles a identificar, modular y controlar sus emociones (Granic et al., 2014; Gómez León, 2024).

2.4 Análisis de aplicaciones existentes

En el campo de los videojuegos educativos orientados al entrenamiento cognitivo existen varias plataformas de referencia. A continuación se analiza cada una de ellas atendiendo a sus mecánicas de juego, su base científica y su adecuación al público infantil.

2.4.1 Lumosity

Lumosity es una de las plataformas de entrenamiento cerebral más extendidas a nivel mundial. Su enfoque consiste en trasladar experimentos clásicos de psicología cognitiva a un formato de minijuego interactivo, lo que permite estimular funciones como la memoria de trabajo, la atención selectiva o la velocidad de procesamiento de forma controlada y repetitiva.

Lumos Labs llevó a cabo un estudio aleatorizado sobre el entrenamiento cerebral de

Lumosity cuyos resultados fueron publicados en una revista de investigación revisada por pares. En el estudio, la mitad de los 4.715 participantes que lo completaron entrenaron cinco días a la semana durante quince minutos al día en la plataforma, mientras que la otra mitad realizó crucigramas en línea como grupo de control activo ([Lumos Labs, 2025](#)).

Los estudios coinciden en que los usuarios suelen mejorar dentro de los propios juegos, fenómeno conocido como mejora en la tarea (*task-specific improvement*). Sin embargo, la evidencia sobre la transferencia de estas mejoras a situaciones de la vida real es más limitada, especialmente cuando se trata de habilidades complejas o generales.

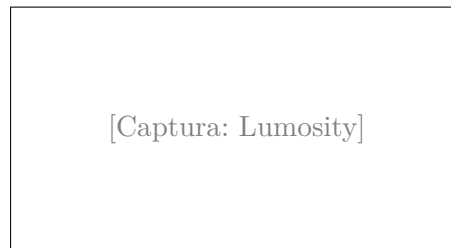


Figura 2.1: Logotipo de Lumosity, plataforma de entrenamiento cognitivo mediante minijuegos de memoria, atención y velocidad de procesamiento.

2.4.2 CogniFit

CogniFit es otra de las plataformas más representativas del ámbito del entrenamiento cognitivo digital. Su funcionamiento se basa en minijuegos interactivos diseñados para estimular distintas funciones mentales, entre ellas la memoria de trabajo, la coordinación visomotora, la planificación, la toma de decisiones y la atención sostenida.

Desde la perspectiva científica, CogniFit fundamenta su propuesta en la neuropsicología y la plasticidad cerebral: la repetición de tareas puede fortalecer las redes neuronales asociadas a funciones cognitivas como la memoria, la atención o la percepción.

En un estudio con diseño aleatorizado controlado de cuatro grupos (intervención cognitiva, intervención de actividad física, intervención combinada y grupo de control) se evaluó la eficacia del entrenamiento cognitivo de la plataforma para mejorar la función cognitiva en adultos mayores sanos (traducción propia del original en inglés) ([CogniFit, 2025](#)).



Figura 2.2: Logotipo de CogniFit, que representa su enfoque en ejercicios personalizados para entrenar habilidades cognitivas específicas.

2.4.3 BrainHQ

BrainHQ es una plataforma de entrenamiento cognitivo desarrollada por Posit Science en colaboración con neurocientíficos de renombre. Sus ejercicios abarcan la velocidad de procesamiento, la memoria, la atención y la precisión perceptiva. Una de sus características diferenciadoras es que la dificultad se ajusta progresivamente a cada jugador, garantizando así un nivel de reto que mantiene la atención sin provocar frustración.

La descripción oficial de la plataforma indica: «BrainHQ es tu plataforma en línea para el entrenamiento cerebral, con ejercicios especializados para la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento, las habilidades sociales, la toma de decisiones y la orientación» (traducción propia del original en inglés) ([Posit Science, 2025](#)).

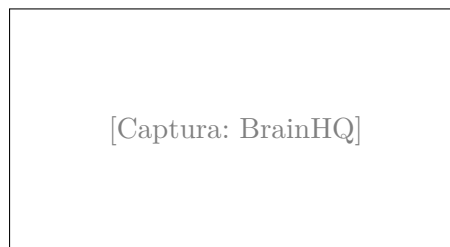


Figura 2.3: Logotipo de BrainHQ, plataforma centrada en el entrenamiento de velocidad de procesamiento, memoria y atención mediante ejercicios adaptativos.

2.4.4 NeuroRacer

NeuroRacer es un videojuego diseñado por el Gazzaley Lab de la Universidad de California para evaluar y entrenar capacidades cognitivas relacionadas con la atención y el control cognitivo. Su mecánica principal consiste en una tarea dual: el jugador debe conducir un vehículo por una carretera llena de curvas mientras responde simultáneamente a estímulos visuales que aparecen en su campo de visión.

Los resultados del estudio original fueron publicados en la revista científica *Nature* y demostraron que la experiencia interactiva puede producir mejoras cognitivas especí-

ficas y medibles, correlacionadas con registros electroencefalográficos ([Anguera et al., 2013](#)).

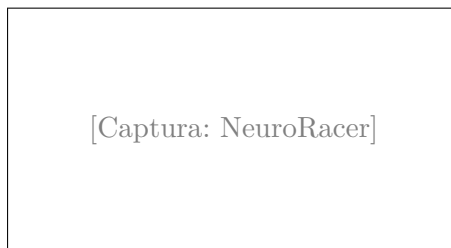


Figura 2.4: Captura de la interfaz de NeuroRacer, juego experimental donde el usuario conduce un vehículo mientras responde a estímulos visuales, entrenando la atención selectiva y el control cognitivo.

2.5 Comparación crítica y oportunidades destacadas

El análisis comparativo de las plataformas revisadas permite identificar fortalezas comunes y limitaciones compartidas que señalan oportunidades de mejora concretas para *AttentiON*.

Lumosity, CogniFit y BrainHQ poseen una base científica sólida y ofrecen ejercicios que entrenan la atención, la memoria y otras funciones cognitivas. Sin embargo, su público objetivo parece ser adulto o general, lo que las limita como herramientas para niños en edad escolar. Ninguna de ellas presenta una narrativa especialmente diseñada para captar y mantener el interés de un usuario muy joven. NeuroRacer, por su parte, demuestra que el entrenamiento inmersivo basado en la multitarea puede mejorar la atención sostenida y la memoria de trabajo, pero exige condiciones de laboratorio que reducen su aplicabilidad autónoma en el hogar o el aula.

De este análisis se desprenden las siguientes oportunidades que *AttentiON* busca aprovechar:

- **Diversas habilidades cognitivas en un solo entorno:** memoria operativa, control de impulsos, atención sostenida y selectiva, planificación y gestión emocional, integradas en una misma plataforma.
- **Diseño atractivo y accesible:** menús intuitivos, estética visual vibrante y dinámicas motivadoras adaptadas a niños de 7 a 12 años.
- **Autonomía en el aprendizaje:** juegos breves que pueden jugarse de forma independiente, sin supervisión constante, fomentando la iniciativa y la autorregulación.

- **Interactividad y retroalimentación inmediata:** mecanismos que mantienen el interés y refuerzan el aprendizaje cognitivo de manera lúdica.

2.6 Conclusiones del estado del arte

El análisis del estado del arte demuestra que los videojuegos educativos y los *serious games* pueden mejorar significativamente funciones cognitivas como la memoria de trabajo, la atención sostenida y selectiva, el control de impulsos, la planificación y la gestión emocional ([Anguera et al., 2013](#); [Connolly et al., 2012](#); [Granic et al., 2014](#)).

Las aplicaciones existentes presentan limitaciones importantes: la mayoría está orientada a adultos, carece de atractivo visual para el público infantil y no integra múltiples habilidades cognitivas en un mismo entorno. En este contexto, *AttentiON* surge como una propuesta que busca precisamente dar respuesta a esas carencias, combinando rigor pedagógico con un diseño lúdico adaptado al público al que se dirige.

3. Gestión del proyecto

La gestión del proyecto *AttentiON* ha sido la herramienta que ha permitido organizar un desarrollo que combina investigación teórica con programación en Unity. Al tratarse de un trabajo individual, ha sido necesario gestionar simultáneamente las funciones de diseño, programación y redacción, lo que ha exigido una planificación rigurosa y una autodisciplina estricta para evitar cuellos de botella y cumplir con los plazos académicos.

Para visualizar este esfuerzo se elaboró una planificación temporal apoyada en un diagrama de Gantt, accesible en los enlaces del proyecto, que abarca desde junio de 2025 hasta junio de 2026. Gracias a esta herramienta ha sido posible monitorizar el grado de avance de las distintas fases y ajustar el ritmo de trabajo ante dificultades técnicas imprevistas.

3.1 Planificación temporal

La planificación temporal de *AttentiON* se ha articulado en cuatro grandes fases que abarcan desde junio de 2025 hasta junio de 2026. La herramienta principal de seguimiento ha sido un diagrama de Gantt, disponible en el siguiente enlace:

[Diagrama de Gantt – AttentiON \(Google Sheets\)](#)

A continuación se presenta el estado actual de cada tarea, con el porcentaje de avance real a la fecha de entrega de la memoria (mayo de 2026):

Cuadro 3.1: Estado de avance del proyecto según el diagrama de Gantt (mayo 2026)

ID	Tarea	Inicio	Fin	Avance
Fase 1 — Investigación y definición				
1.1	Idea y definición del proyecto	Jun 2025	Jun 2025	100 %
1.2	Investigación inicial	Jun 2025	Jul 2025	100 %
1.3	Estado del arte	Jul 2025	Ago 2025	100 %
1.4	Definición de objetivos	Ago 2025	Sep 2025	100 %
Fase 2 — Diseño				
2.1	Diseño conceptual	Oct 2025	Oct 2025	100 %
2.2	Diseño de mecánicas	Oct 2025	Nov 2025	90 %
2.3	Diseño UX/UI	Nov 2025	Dic 2025	70 %
2.4	Planificación del desarrollo	Nov 2025	Dic 2025	60 %
Fase 3 — Desarrollo				
3.1	Programación base Unity	Ene 2026	Feb 2026	100 %
3.2	Minijuegos de memoria (6)	Feb 2026	Mar 2026	100 %
3.3	Minijuegos de planificación (4)	Feb 2026	Abr 2026	80 %
3.4	Minijuegos de atención (3)	Mar 2026	Abr 2026	60 %
3.5	Minijuegos de control de impulsos (3)	Mar 2026	May 2026	60 %
3.6	Minijuegos de gestión emocional (4)	Abr 2026	May 2026	80 %
3.7	Desarrollo UX/UI	Abr 2026	May 2026	70 %
Fase 4 — Validación y entrega				
4.1	Pruebas y validación interna	Jun 2026	Jun 2026	0 %
4.2	Correcciones finales	Jun 2026	Jun 2026	0 %
4.3	Redacción final de la memoria	Jun 2026	Jun 2026	0 %
4.4	Entrega y defensa	Jun 2026	Jun 2026	0 %

El grado de avance refleja el estado real del proyecto a mayo de 2026. La programación base y los minijuegos de memoria han quedado completados al 100 %, siendo la categoría más avanzada y que ha servido como base técnica para el resto. Las categorías de planificación y gestión emocional presentan un avance del 80 %, mientras que atención y control de impulsos se sitúan en torno al 60 %, condicionadas por la mayor complejidad de sus mecánicas y por la concentración de trabajo técnico en el tramo

final del curso. La fase 4 de validación y entrega formal queda pendiente y se abordará en junio de 2026.

3.2 Análisis DAFO

Con el objetivo de evaluar la viabilidad y el contexto del proyecto, se ha elaborado un análisis DAFO que identifica los principales factores internos y externos que influyen en su desarrollo.

Cuadro 3.2: Análisis DAFO del proyecto AttentiON

FACTORES INTERNOS	
Fortalezas	■ Propuesta pedagógica claramente definida: el videojuego tiene un objetivo explícito de mejora de funciones ejecutivas. ■ Base teórica y científica sólida, apoyada en psicología cognitiva y en estudios sobre <i>serious games</i>. ■ Prototipo funcional desarrollado en Unity, con valor práctico tangible. ■ Arquitectura modular basada en minijuegos, que facilita la escalabilidad. ■ Perfil multidisciplinar del autor, que integra diseño visual y programación técnica.
Debilidades	■ Alcance condicionado por el trabajo individual y los plazos académicos. ■ Imposibilidad de completar los 25 minijuegos inicialmente planificados. ■ Limitación de recursos propios del ámbito académico. ■ Posible disparidad en el nivel de acabado entre minijuegos desarrollados en fases distintas.
FACTORES EXTERNOS	
Oportunidades	■ Creciente integración de <i>serious games</i> en los sistemas escolares. ■ Demanda social y pedagógica de recursos digitales para el refuerzo cognitivo. ■ Potencial uso como recurso docente complementario en el aula. ■ Escalabilidad y proyección a largo plazo del prototipo. ■ Disponibilidad del motor Unity de forma gratuita para proyectos académicos.
Amenazas	■ Competencia de plataformas ya establecidas con mayores recursos. ■ Imprevistos en el calendario académico. ■ Barreras tecnológicas inesperadas en Unity. ■ Presión por la carga de trabajo acumulada al final del grado. ■ Dificultad para evaluar con precisión los resultados cognitivos en un entorno académico.

3.3 Riesgos y plan de contingencias

Durante el desarrollo de *AttentiON* se han identificado los riesgos más relevantes para el éxito del TFG, clasificándolos según su naturaleza y estableciendo para cada uno un plan de actuación específico.

Cuadro 3.3: Tabla de riesgos y plan de contingencias

Riesgo identificado	Plan de contingencia
Dificultad en la organización del tiempo durante el curso académico	Establecer una planificación semanal realista y priorizar las tareas esenciales.
Retrasos en la implementación de algunos minijuegos	Reducir la complejidad de ciertos minijuegos manteniendo el objetivo cognitivo principal.
Problemas técnicos durante el desarrollo en Unity	Consultar la documentación oficial, recursos en línea y realizar pruebas frecuentes.
Sobrecarga de trabajo en la fase final del proyecto	Adelantar la redacción de la memoria y reservar el último mes para revisión.
No completar los minijuegos previstos	Priorizar al menos un minijuego representativo por categoría cognitiva.
Falta de validación con usuarios reales	Realizar pruebas internas y justificar la validación limitada en el contexto académico.
Desajuste con los requisitos académicos	Revisar periódicamente la guía del TFG y mantener comunicación con el tutor.

3.4 Análisis inicial de costes

La valoración de la viabilidad económica de *AttentiON* requiere un desglose claro de los recursos utilizados y su impacto financiero real. Al tratarse de un proyecto individual y académico, el enfoque principal ha consistido en optimizar el uso de herramientas gratuitas o de bajo coste.

Cuadro 3.4: Resumen de costes del proyecto AttentiON

Categoría	Descripción	Coste (€)
Software	Unity Personal (licencia gratuita para proyectos académicos)	0,00
Software	Visual Studio Code (editor de código, licencia gratuita)	0,00
Software	Assets gráficos con licencia libre o de uso académico	0,00
Hardware	Equipo informático propio del autor	1.300,00
Formación	Documentación oficial de Unity y recursos en línea	0,00
Coste de oportunidad	Horas de investigación, diseño y desarrollo (estimación: 400 h $\times$ 12 €/h)	4.800,00
Total directo		1.300,00
Total incluyendo coste de oportunidad		6.100,00

El elemento que define la inversión real del proyecto es el **coste de oportunidad**, dado por el tiempo personal dedicado a la investigación, la programación y la redacción. Aunque no implica un movimiento de capital, esta dedicación es la que ha transformado la propuesta teórica en un sistema funcional.

3.5 Impacto ambiental y responsabilidad social

3.5.1 Impacto ambiental

El desarrollo de *AttentiON* ha tenido un impacto ambiental reducido. Al tratarse de un proyecto de software sin necesidad de producción de hardware adicional, el consumo de recursos físicos se limita al uso del equipo informático del autor durante el período de desarrollo.

El consumo energético asociado al uso de un ordenador de sobremesa o portátil estándar durante el periodo de desarrollo (aproximadamente diez meses) se estima en un rango razonable para un proyecto académico individual. No se han generado residuos electrónicos, desplazamientos necesarios ni consumo de materiales físicos relevante.

A futuro, la distribución digital de la plataforma como aplicación web o de escritorio

presentaría una huella ambiental significativamente inferior a la de soluciones educativas basadas en materiales físicos (libros de texto, materiales impresos, etc.).

3.5.2 Responsabilidad social

Desde la perspectiva de la responsabilidad social, *AttentiON* tiene un impacto potencialmente positivo. La plataforma está concebida para mejorar las habilidades cognitivas de niños y niñas en edad escolar, lo que puede contribuir a su desarrollo personal, a su rendimiento académico y a su bienestar emocional.

En particular, se identifican las siguientes dimensiones de impacto social:

- **Inclusión educativa:** al tratarse de una herramienta digital de acceso gratuito, puede facilitar el acceso a recursos de estimulación cognitiva a familias y centros educativos con presupuestos limitados.
- **Apoyo a colectivos con necesidades específicas:** la plataforma puede ser especialmente útil como recurso complementario para niños con dificultades de atención o de control inhibitorio.
- **Empoderamiento del profesorado:** los educadores disponen de una herramienta que enriquece su metodología sin requerir formación técnica especializada.

4. Metodología

4.1 Justificación de la metodología

Para desarrollar *AttentiON* se ha adoptado una **metodología iterativa e incremental**, cuya elección responde a la naturaleza práctica del proyecto: un videojuego educativo que combina investigación teórica, diseño de interacción y programación técnica de forma simultánea.

Este enfoque se adapta especialmente bien a proyectos de desarrollo de software en los que los requisitos pueden evolucionar a lo largo del proceso. Al dividir el trabajo en ciclos cortos, se posibilita la revisión continua de lo desarrollado, la corrección temprana de errores y la mejora progresiva del prototipo.

La elección se apoya, además, en precedentes del sector de los *serious games*: los videojuegos educativos de calidad raramente se desarrollan de forma lineal; por el contrario, se benefician de procesos de prototipado rápido, prueba y refinamiento iterativo.

4.2 Fases del proyecto

El desarrollo de *AttentiON* se ha estructurado en cuatro fases principales, si bien el proceso no ha sido estrictamente secuencial: la redacción de la memoria y el desarrollo técnico han avanzado en paralelo durante la mayor parte del proyecto.

4.2.1 Fase 1: Diseño

En esta fase se trabajó en la definición de las mecánicas, la estructura del sistema y el catálogo de minijuegos. El objetivo principal fue diseñar una interfaz intuitiva y accesible para el público infantil, garantizando la alineación entre el componente visual y el funcional.

Los contenidos se organizaron en función de las capacidades cognitivas que se buscaba estimular, estableciendo las cinco categorías que vertebran la plataforma: atención, memoria, control de impulsos, gestión emocional y planificación. Se determinó que cada categoría contaría con un mínimo de cinco minijuegos distribuidos en tres niveles de dificultad.

4.2.2 Fase 2: Desarrollo

El desarrollo técnico se centró en la creación del prototipo dentro del motor Unity. Se priorizó la implementación de los sistemas centrales (navegación, gestión de escenas, sistema de dificultad, UI global) antes de abordar los minijuegos individuales, dado que estos sistemas actúan como infraestructura compartida.

Se adoptó un enfoque de desarrollo modular: cada minijuego se implementó como una unidad independiente que hereda de la clase base `MinigameBase`, lo que facilitó la integración progresiva en el sistema global sin interrumpir las partes ya funcionales.

4.2.3 Fase 3: Pruebas y validación

Una vez finalizadas las funcionalidades base, se llevaron a cabo pruebas internas para verificar el funcionamiento del software y corregir errores de programación. Estas pruebas sirvieron para ajustar las mecánicas y optimizar la experiencia de usuario. Dado el marco académico del proyecto, la validación se basó en revisiones técnicas propias y en pruebas de observación directa del prototipo.

4.2.4 Fase 4: Documentación y cierre

De forma paralela a la programación, se elaboró la memoria del TFG, donde se registraron todas las decisiones de diseño y los pasos seguidos. En esta fase final se realizó la revisión completa del documento y se prepararon los archivos necesarios para la entrega definitiva.

4.3 Herramientas y tecnologías empleadas

- **Unity (versión 2022 LTS):** motor central del desarrollo. Elegido por su versatilidad, su extensa comunidad y por ser el estándar de la industria para videojuegos educativos. Permite centralizar en un mismo entorno el diseño de escenas, la gestión de elementos visuales y la programación, lo que ha sido clave para el desarrollo modular.
- **C#:** lenguaje de programación utilizado para todos los scripts del proyecto. Su tipado estático y su integración nativa con Unity facilitan la detección temprana de errores.
- **Visual Studio Code:** editor de código ligero, con herramientas de depuración y soporte para C# que agilizaron la corrección de errores durante las etapas de

programación.

- **TextMesh Pro:** librería de Unity para el renderizado de texto de alta calidad, utilizada en todas las interfaces del juego.
- **Assets gráficos:** recursos procedentes de plataformas de assets digitales con licencias compatibles con el uso académico. Su utilización ha permitido optimizar el tiempo de producción.
- **Google Sheets:** herramienta de seguimiento de la planificación y elaboración del diagrama de Gantt.
- **Git / GitHub:** sistema de control de versiones del proyecto, que permite mantener el historial de cambios y recuperar versiones anteriores en caso de error.

4.4 Seguimiento metodológico

El sistema de trabajo iterativo se ha mantenido sin cambios significativos durante todo el desarrollo. La decisión de abordar cada minijuego como una unidad independiente antes de su integración definitiva ha demostrado ser especialmente acertada: ha permitido detectar fallos en etapas tempranas y ajustar las mecánicas de juego sin comprometer el sistema global.

Aunque durante el proceso fue necesario realizar pequeños ajustes, como la reorganización de los minijuegos en categorías cognitivas o la concreción del número de minijuegos por sección (fijado en cinco por categoría), estas modificaciones se integraron de forma natural dentro del sistema de trabajo sin necesidad de alterar la estrategia general.

El uso de ciclos cortos ha sido clave para gestionar el tiempo disponible, priorizando la coherencia y la calidad del prototipo frente a un desarrollo más extenso pero menos cuidado.

5. Desarrollo del proyecto

Este capítulo describe el proceso técnico de desarrollo de *AttentiON*, desde la arquitectura global del sistema hasta la implementación de cada categoría de minijuegos. Se justifican las decisiones técnicas adoptadas, se describe el funcionamiento de los scripts y sistemas principales, y se incluyen fragmentos de código representativos que ilustran las soluciones implementadas.

5.1 Arquitectura general del sistema

El proyecto sigue una arquitectura en capas con responsabilidades bien delimitadas:

1. **Capa de núcleo (*Core*):** gestores globales que persisten entre escenas y coordinan el estado del juego.
2. **Capa de sistemas:** subsistemas especializados (UI, navegación, puntuación).
3. **Capa de minijuegos:** implementaciones concretas de cada minijuego, con una clase base común.
4. **Capa decorativa:** componentes visuales no funcionales.

La estructura de carpetas del proyecto refleja directamente esta arquitectura:

```
Assets/_Project/Scripts/  
  Core/  
    GameManager.cs  
    SceneLoader.cs  
    DifficultyManager.cs  
  Systems/  
    UI/          (UIManager, IntroPanel, ButtonHoverScale, ...)  
    Score/       (CoinManager)  
    Navigation/  (LevelButton)  
  Minigames/  
    MinigameBase.cs  
    Attention/  
    Memory/
```

```

ImpulseControl/
EmotionalManagement/
Planning/
Decorative/    (CloudMover, Float, RotatingCoin)
    
```

[Figura: Diagrama de arquitectura del sistema AttentiON]

Figura 5.1: Diagrama de arquitectura general del proyecto AttentiON.

5.2 Sistemas del núcleo

5.2.1 GameManager — Singleton central

`GameManager` es el gestor central de la aplicación. Implementa el patrón *Singleton* con persistencia entre escenas mediante `DontDestroyOnLoad`, lo que garantiza que el estado global (dificultad activa, puntuación acumulada) se conserve durante toda la sesión de juego.

Las responsabilidades de `GameManager` son:

- Almacenar y exponer la dificultad seleccionada por el jugador.
- Mantener y actualizar la puntuación acumulada a través de la sesión.
- Proveer métodos de navegación global (al menú principal, al selector de dificultad).

```

1 public class GameManager : MonoBehaviour
2 {
3     public static GameManager Instance { get; private set; }
4
5     private DifficultyLevel _currentDifficulty = DifficultyLevel.Easy;
6     private int _totalScore = 0;
7
8     public DifficultyLevel CurrentDifficulty => _currentDifficulty;
9     public int TotalScore => _totalScore;
    
```



```

10
11     [SerializeField] private string mainMenuScene    = "PrimeraPantalla"
12     ;
13     [SerializeField] private string difficultyScene = "
14         DifficultySelector";
15
16     private void Awake()
17     {
18         if (Instance != null && Instance != this)
19         {
20             Destroy(gameObject);
21             return;
22         }
23         Instance = this;
24         DontDestroyOnLoad(gameObject);
25     }
26
27     public void SetDifficulty(DifficultyLevel difficulty)
28     {
29         _currentDifficulty = difficulty;
30     }
31
32     public void AddScore(int amount)
33     {
34         _totalScore += amount;
35     }
36
37     public void ResetScore() => _totalScore = 0;
38
39     public void GoToMainMenu()      => SceneManager.LoadScene(
40         mainMenuScene);
41     public void GoToDifficultySelector() => SceneManager.LoadScene(
42         difficultyScene);
43 }
44
45 public enum DifficultyLevel
46 {
47     Easy    = 0,
48     Medium  = 1,
49     Hard    = 2
50 }

```

Listing 5.1: GameManager.cs — Implementación del Singleton con persistencia

Los niveles de dificultad se modelan mediante el enumerado `DifficultyLevel`, con tres valores que se corresponden con los entornos temáticos de la plataforma: Bosque Mágico (6–8 años), Castillo Volador (9–11 años) y Cueva Misteriosa (12+ años).

5.2.2 SceneLoader — Sistema centralizado de navegación

SceneLoader es una clase estática que centraliza toda la navegación entre escenas del proyecto. Esta decisión de diseño aporta varias ventajas: elimina las referencias a nombres de escena dispersas por el código, facilita el refactoring y permite añadir lógica de transición (como efectos de fade) en un único punto.

La clase define constantes para todos los nombres de escena del proyecto, lo que evita errores tipográficos y hace el código más legible.

```

1 public static class SceneLoader
2 {
3     public const string MAIN_MENU          = "PrimeraPantalla";
4     public const string DIFFICULTY_SELECTOR = "DifficultySelector";
5     public const string GAME_SELECTOR_EASY  = "GameSelector";
6     public const string GAME_SELECTOR_MEDIUM = "GameSelector2";
7     public const string GAME_SELECTOR_HARD  = "GameSelector3";
8
9     public static void LoadScene(string sceneName)
10    {
11        if (string.IsNullOrEmpty(sceneName)) return;
12        SceneManager.LoadScene(sceneName);
13    }
14
15    public static void LoadGameSelector()
16    {
17        if (GameManager.Instance == null)
18        {
19            LoadScene(GAME_SELECTOR_EASY);
20            return;
21        }
22        switch (GameManager.Instance.CurrentDifficulty)
23        {
24            case DifficultyLevel.Easy:    LoadScene(GAME_SELECTOR_EASY);
25                                         break;
26            case DifficultyLevel.Medium: LoadScene(GAME_SELECTOR_MEDIUM
27            ); break;
28            case DifficultyLevel.Hard:    LoadScene(GAME_SELECTOR_HARD);
29                                         break;
30        }
31    }
32
33    public static void ReloadCurrentScene() =>
34        LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name);
35
36    public static void GoToMainMenu()
37    {

```

```

35         if (GameManager.Instance != null)
36             GameManager.Instance.GoToMainMenu();
37         else
38             LoadScene(MAIN_MENU);
39     }
40 }

```

Listing 5.2: SceneLoader.cs — Constantes de escena y navegación adaptativa

El método `LoadGameSelector()` es especialmente relevante: consulta la dificultad activa en `GameManager` y redirige al selector de juego correspondiente, lo que implementa de forma transparente el sistema de tres niveles.

5.2.3 DifficultyManager — Gestor de selección de dificultad

`DifficultyManager` es el componente que gestiona la pantalla de selección de dificultad. Expone tres métodos públicos (`SelectEasy()`, `SelectMedium()`, `SelectHard()`) que se asignan directamente a los botones de la UI desde el Inspector de Unity.

Cuando el jugador selecciona una dificultad, el componente actualiza el estado global en `GameManager` y navega automáticamente al selector de juego apropiado.

5.2.4 UIManager — Gestor global de interfaz

`UIManager` complementa a `GameManager` con las responsabilidades de interfaz. También implementa el patrón *Singleton* con persistencia entre escenas y gestiona:

- El efecto de *fade* (transición con fundido a negro) entre escenas.
- La visualización de la puntuación global.
- Los mensajes de estado temporales en pantalla.

El efecto de *fade* se implementa mediante una corrutina que interpola el canal alfa de un panel de imagen a pantalla completa, lo que proporciona una transición suave sin necesidad de plugins externos.

5.3 La clase base MinigameBase

Uno de los pilares de la arquitectura del proyecto es la clase abstracta `MinigameBase`, de la que heredan **todos** los minijuegos de la plataforma. Esta decisión de diseño garantiza:

- Comportamiento uniforme: todos los minijuegos muestran automáticamente un panel de introducción al cargarse.
- Interfaz contractual: los métodos abstractos (`OnMinigameStart`, `OnMinigameComplete`, `OnMinigameFailed`) obligan a cada minijuego a implementar su lógica específica.
- Reutilización de código: métodos como `CompleteMinigame()`, `FailMinigame()`, `ReturnToGameSelector()` o `RestartMinigame()` están disponibles para todas las subclases.

```

1 public abstract class MinigameBase : MonoBehaviour
2 {
3     [SerializeField] protected string minigameName = "Minijuego";
4     [SerializeField] protected MinigameCategory category =
5         MinigameCategory.Memory;
6
7     public int Score { get; protected set; } = 0;
8     public bool IsPlaying { get; protected set; } = false;
9
10    bool _gameStarted;
11    GameObject _introCvGO;
12
13    protected virtual void Start()
14    {
15        BuildIntroPanel();
16        StartCoroutine(WaitForSpaceKey());
17    }
18
19    IEnumerator WaitForSpaceKey()
20    {
21        while (!_gameStarted)
22        {
23            if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) LaunchGame();
24            yield return null;
25        }
26    }
27
28    void LaunchGame()
29    {
30        if (_gameStarted) return;
31        _gameStarted = true;
32        if (_introCvGO != null) Destroy(_introCvGO);
33        IsPlaying = true;
34        OnMinigameStart();
35    }

```

```

36     protected abstract void OnMinigameStart();
37     protected abstract void OnMinigameComplete();
38     protected abstract void OnMinigameFailed();
39
40     protected void CompleteMinigame(int finalScore = 0)
41     {
42         if (!IsPlaying) return;
43         IsPlaying = false;
44         Score      = finalScore;
45         if (GameManager.Instance != null)
46             GameManager.Instance.AddScore(finalScore);
47         OnMinigameComplete();
48     }
49
50     protected void FailMinigame()
51     {
52         if (!IsPlaying) return;
53         IsPlaying = false;
54         OnMinigameFailed();
55     }
56
57     protected void ReturnToGameSelector() => SceneLoader.
        LoadGameSelector();
58     protected void RestartMinigame()      => SceneLoader.
        ReloadCurrentScene();
59 }
60
61 public enum MinigameCategory
62 {
63     Memory = 0, ImpulseControl = 1, EmotionalManagement = 2,
64     Attention = 3, Planning = 4
65 }

```

Listing 5.3: MinigameBase.cs — Clase base abstracta para todos los minijuegos

El panel de introducción (`IntroPanel`) se construye de forma procedural en tiempo de ejecución: se genera un canvas completo con título, categoría, descripción de la mecánica y botón de inicio. El código de color del panel se asigna automáticamente según la categoría del minijuego, lo que refuerza la coherencia visual del sistema.

5.4 Categoría: Atención

Los minijuegos de atención están diseñados para entrenar la capacidad de concentración, la atención selectiva y la velocidad de respuesta ante estímulos. Se han implementado tres minijuegos principales en esta categoría.

5.4.1 Reacción Rápida (QuickReactionGameManager)

Este minijuego mide el tiempo de reacción del jugador ante estímulos visuales. La mecánica consiste en una serie de rondas en las que el jugador debe hacer clic en el momento exacto en que aparece un estímulo verde, evitando pulsar antes de tiempo o dejar que el tiempo expire.

El sistema gestiona tres tipos de resultado por ronda:

1. **Acierto:** el jugador hace clic dentro del límite de tiempo.
2. **Anticipación:** el jugador pulsa antes de que aparezca el estímulo.
3. **Tiempo agotado:** el jugador no responde a tiempo.

Los parámetros de dificultad (tiempo de espera mínimo y máximo antes del estímulo, número de rondas, límites de tiempo de reacción por ronda) son completamente configurables desde el Inspector de Unity, lo que facilita el ajuste para cada nivel de dificultad.

5.4.2 Seguimiento de Objeto (TrackingGameManager)

En este minijuego el jugador debe seguir visualmente un objeto en movimiento durante un período determinado. El componente `TrackingDetector` detecta si el cursor del jugador se mantiene dentro del área del objeto durante el tiempo requerido.

La mecánica trabaja específicamente la atención sostenida: el jugador no debe reaccionar a un estímulo puntual, sino mantener el foco en un elemento en continuo movimiento, simulando tareas de vigilancia visual.

5.4.3 Cambio de Regla (RuleSwitchGameManager)

Este minijuego entrena la flexibilidad cognitiva mediante la presentación de estímulos que deben clasificarse según una regla que cambia periódicamente. El sistema gestiona tres subsistemas coordinados: el `RuleSwitchRuleManager` (gestión de reglas), el `RuleSwitchStimulusManager` (generación de estímulos) y el `RuleSwitchUIController` (interfaz).

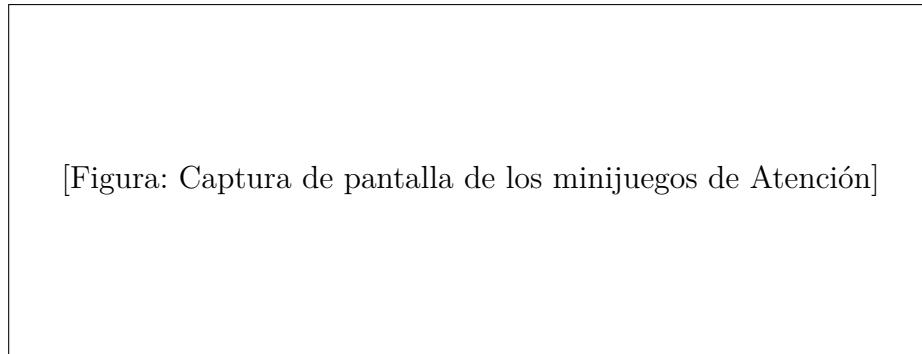


Figura 5.2: Vista de los minijuegos de la categoría Atención en AttentiON.

5.5 Categoría: Memoria

Los minijuegos de memoria están orientados al entrenamiento de la memoria operativa y la memoria visual. Se han implementado varios minijuegos con mecánicas diversas para mantener el interés del jugador.

5.5.1 Repite el Dibujo (PatternGameController)

Este minijuego presenta al jugador un patrón de celdas activadas en una cuadrícula, que debe memorizar durante un tiempo limitado y reproducir correctamente a continuación. Consta de tres rondas progresivas que aumentan la complejidad de la cuadrícula y reducen el tiempo de memorización.

```

1 public class PatternGameController : MinigameBase
2 {
3     [Header("Ronda 1")]
4     public int    colsRound1    = 3;
5     public int    rowsRound1    = 3;
6     public int    patternRound1 = 4;
7     public float  timeRound1    = 4f;
8
9     [Header("Ronda 2")]
10    public int    colsRound2    = 4;
11    public int    rowsRound2    = 4;
12    public int    patternRound2 = 6;
13    public float  timeRound2    = 3f;
14
15    [Header("Ronda 3")]
16    public int    colsRound3    = 5;
17    public int    rowsRound3    = 5;
18    public int    patternRound3 = 9;
19    public float  timeRound3    = 2f;
20

```

```

21     private int _currentRound = 0;
22     private enum Phase { Memorize, Recall, Result }
23     private Phase _phase;
24     // ...
25 }

```

Listing 5.4: PatternGameController.cs — Configuración de rondas

El ciclo de juego de cada ronda se divide en dos fases claramente diferenciadas: **Memorizar** (el patrón se muestra durante el tiempo configurado) y **Reproducir** (el jugador selecciona las celdas que recuerda). Si el jugador falla cualquier ronda, el juego termina con derrota; si completa las tres rondas, se registra la victoria.

5.5.2 Cambios Sutiles (FindChangeGameManager)

Este minijuego muestra al jugador una escena con formas de colores, la retira brevemente mediante un fundido a negro y la reemplaza por una versión ligeramente modificada. El jugador debe identificar el elemento que ha cambiado.

El flujo de juego se gestiona mediante un enumerado de fases (*Observe*, *Transition*, *Find*, *Result*) y corrutinas encadenadas, lo que permite controlar con precisión los tiempos de cada etapa.

5.5.3 Simon Says

Adaptación digital del clásico juego de memoria secuencial. El sistema muestra una secuencia de colores que se amplía en cada ronda. El jugador debe reproducir la secuencia exacta en el mismo orden. El componente *SimonGame* gestiona la generación de secuencias, la reproducción de la animación de muestra y la validación de la entrada del jugador.

5.5.4 Memoria de Posiciones (PositionMemoryGameManager)

El jugador debe memorizar la posición de una serie de objetos que se muestran brevemente y, a continuación, identificar cuál de ellos ha cambiado de lugar. La dificultad aumenta con el número de objetos y la reducción del tiempo de observación.

5.5.5 Palabras Fugaces (WordMemoryGameManager)

Minijuego de memoria verbal: se muestran palabras durante un tiempo limitado y el jugador debe identificarlas posteriormente entre un conjunto de distractores. Entrena

la memoria semántica y la atención selectiva a estímulos verbales.

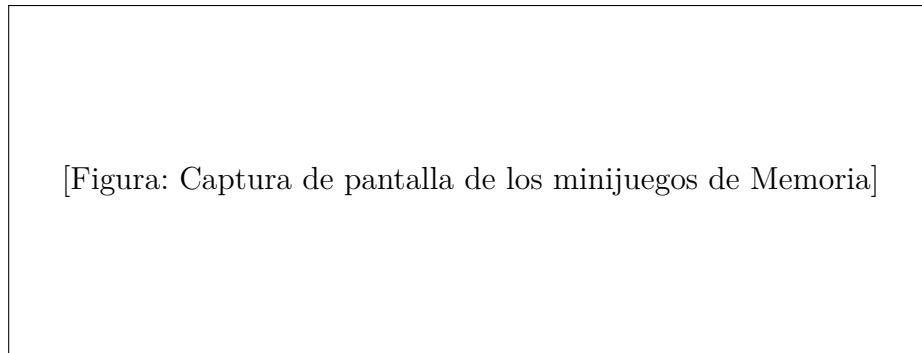


Figura 5.3: Vista de los minijuegos de la categoría Memoria en AttentiON.

5.6 Categoría: Control de impulsos

Los minijuegos de control de impulsos buscan entrenar la capacidad de inhibir respuestas automáticas y actuar de forma reflexiva. Esta es una de las habilidades ejecutivas más críticas en el desarrollo infantil.

5.6.1 No Pulses Todavía (DontPressGameManager)

Este minijuego pone a prueba directamente la capacidad de inhibición del jugador: se presenta un botón de gran tamaño que el jugador debe **no pulsar** durante un período de tiempo que va aumentando progresivamente. Cualquier pulsación prematura supone el fallo de la ronda.

El `DontPressTimerManager` gestiona el temporizador y la presión creciente sobre el jugador, mientras que el `DontPressUIController` proporciona señales visuales que aumentan la tensión de forma deliberada.

5.6.2 Respuesta Inversa (InverseResponseGameManager)

En este minijuego el jugador recibe estímulos visuales y debe responder de forma **contraria** a la respuesta intuitiva. Por ejemplo, si aparece una flecha hacia la derecha, el jugador debe pulsar el botón de la izquierda. Esta mecánica, inspirada en la tarea Go/No-Go de la psicología cognitiva, entrena de forma efectiva el control inhibitorio.

```

1 public class InverseResponseGameManager : MinigameBase
2 {
3     protected override void OnMinigameStart()
4     {
5         _input = GetComponent<InverseResponseInputHandler>();

```

```

6      _stimulus = GetComponent<InverseResponseStimulusManager>();
7      _ui       = GetComponent<InverseResponseUIController>();
8
9      _stimulus.OnStimulusGenerated += HandleStimulus;
10     _input.OnResponseReceived      += HandleResponse;
11
12     StartNextRound();
13 }
14
15 void HandleResponse(bool pressedLeft)
16 {
17     bool stimulusIsLeft = _currentStimulus.IsLeft;
18     bool correct = pressedLeft != stimulusIsLeft;
19
20     if (correct) RegisterCorrect();
21     else         RegisterError();
22 }
23 // ...
24 }

```

Listing 5.5: InverseResponseGameManager.cs — Mecánica de respuesta inversa

5.6.3 Stop & Go (StopAndGoGameManager)

Minijuego de reacción selectiva: objetos de distintos tipos se mueven por la pantalla y el jugador debe detener únicamente los que cumplen una condición específica (por ejemplo, solo los de color rojo), ignorando los demás. El componente **StopAndGoZoneManager** gestiona las zonas de detección, y **StopAndGoObjectMover** controla el movimiento de los objetos.

[Figura: Captura de pantalla de los minijuegos de Control de impulsos]

Figura 5.4: Vista de los minijuegos de la categoría Control de impulsos en AttentiON.

5.7 Categoría: Gestión emocional

Los minijuegos de gestión emocional buscan que el jugador identifique, comprenda y regule emociones en situaciones simuladas. Esta categoría conecta con la dimensión afectiva del aprendizaje, frecuentemente poco trabajada en plataformas de entrenamiento cognitivo.

5.7.1 Consecuencias Emocionales (ConsequencesGameManager)

Se presentan situaciones cotidianas al jugador, que debe elegir la reacción emocional más adecuada entre varias opciones. El sistema registra si la respuesta es positiva, neutra o negativa, y asigna puntuación en consecuencia.

```

1 public class ConsequencesGameManager : MinigameBase
2 {
3     public int situationCount = 5;
4     public int roundsToWin     = 3;
5     public int pointsPositive  = 20;
6     public int pointsNeutral   = 8;
7     public int pointsNegative  = 0;
8
9     void HandleOptionChosen(EmotionalResponse response)
10    {
11        int pts = response switch
12        {
13            EmotionalResponse.Positive => pointsPositive,
14            EmotionalResponse.Neutral  => pointsNeutral,
15            -                           => pointsNegative
16        };
17        _score += pts;
18        if (response == EmotionalResponse.Positive) _positiveCount++;
19        _ui.ShowConsequence(response);
20    }
21
22    void EndGame()
23    {
24        bool won = _positiveCount >= roundsToWin;
25        if (won) CompleteMinigame(_score);
26        else    FailMinigame();
27    }
28 }

```

Listing 5.6: ConsequencesGameManager.cs — Evaluación de respuestas emocionales

5.7.2 Regulación Progresiva (RegulationGameManager)

Este minijuego introduce al jugador en una situación de nivel emocional elevado que debe reducir aplicando técnicas de regulación (respiración, caminar, hablar, etc.). La mecánica clave es que el nivel emocional aumenta automáticamente cada turno, de forma que las acciones menos eficaces no compensan la tensión acumulada. Esto obliga al jugador a tomar decisiones estratégicas sobre qué técnica aplicar y cuándo.

5.7.3 Equilibrio Emocional (EmotionalBalanceController)

Minijuego de equilibrio dinámico: el jugador debe mantener un indicador dentro de una zona segura respondiendo a eventos emocionales positivos y negativos. La mecánica entrena la regulación emocional como proceso continuo en lugar de como respuesta puntual.

5.7.4 Control de Atracción (AttractionGameManager)

El jugador controla un cursor que debe evitar ser atraído por ciertos elementos perturbadores en pantalla. La atracción simulada representa distracciones emocionales, y el jugador debe ejercer un esfuerzo deliberado para mantenerse en la trayectoria objetivo.

[Figura: Captura de pantalla de los minijuegos de Gestión emocional]

Figura 5.5: Vista de los minijuegos de la categoría Gestión emocional en AttentiON.

5.8 Categoría: Planificación

Los minijuegos de planificación exigen que el jugador anticipe consecuencias, organice acciones en secuencia y gestione recursos de forma eficiente. Esta categoría trabaja las habilidades ejecutivas de orden superior.

5.8.1 Secuencia de Acciones (ActionSequenceController)

El jugador debe ordenar correctamente una secuencia de acciones para completar una tarea cotidiana (por ejemplo: levantarse, desayunar e ir al colegio). Los botones se presentan en orden aleatorio y el jugador debe activarlos en la secuencia correcta.

El minijuego consta de tres rondas progresivas con secuencias de diferente complejidad. Un error en cualquier paso reinicia la ronda desde el principio, lo que refuerza la importancia del orden y la planificación previa.

5.8.2 Gestión de Recursos (ResourceGameController)

Este minijuego propone al jugador un escenario de gestión de recursos: dispone de una cantidad limitada de «estrellas» (energía) y debe alcanzar un objetivo de progreso eligiendo acciones, cada una con un coste y un beneficio diferente. La dificultad reside en optimizar el gasto para alcanzar el objetivo sin quedarse sin recursos.

```

1  [Serializable]
2  public class ActionData
3  {
4      public string icon      = " ";
5      public string actionName = "Accion";
6      public int    cost      = 1;
7      public int    progress   = 10;
8      public Color   buttonColor = Color.black;
9  }
10
11 public class ResourceGameController : MinigameBase
12 {
13     public int starsEasy    = 20;
14     public int starsMedium = 14;
15     public int starsHard    = 9;
16     public int goal         = 100;
17
18     public List<ActionData> actions = new List<ActionData>();
19
20     void ExecuteAction(ActionData action)
21     {
22         if (_stars < action.cost) return;
23         _stars -= action.cost;
24         _progress += action.progress;
25         RefreshUI();
26         if (_progress >= goal) CompleteMinigame(CalculateScore());
27     }
28 }

```

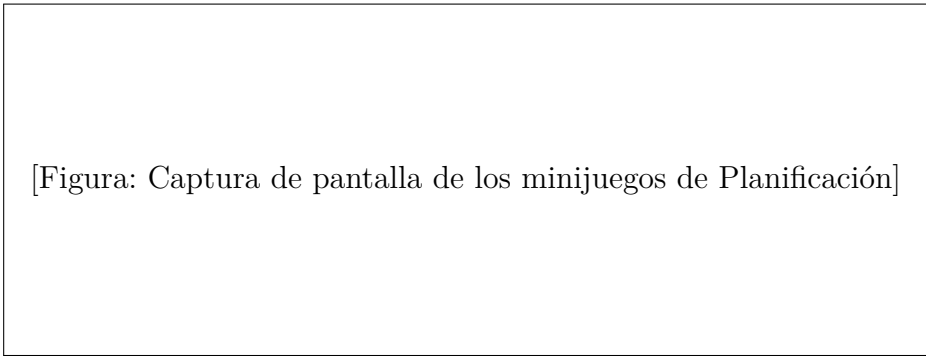
Listing 5.7: ResourceGameController.cs — Gestión de acciones con coste y progreso

5.8.3 Ruta Óptima (OptimalPathController)

El jugador debe encontrar el camino más eficiente entre un punto de inicio y un destino en un mapa con obstáculos y restricciones. El sistema evalúa no solo si el jugador llega al destino, sino si lo hace con el menor número de pasos posible.

5.8.4 Orden Correcto (OrderGameController)

Minijuego de secuenciación visual: se muestran elementos desordenados que el jugador debe organizar siguiendo un criterio específico (numérico, temporal, lógico). El componente **OrderManager** valida cada paso y proporciona retroalimentación inmediata.



[Figura: Captura de pantalla de los minijuegos de Planificación]

Figura 5.6: Vista de los minijuegos de la categoría Planificación en AttentiON.

5.9 Sistema de dificultad

El sistema de dificultad adaptativa de *AttentiON* opera en dos niveles:

1. **Nivel de sesión:** el jugador selecciona una dificultad global al inicio de cada sesión, que determina a qué *GameSelector* se dirige y qué escenas de minijuegos se cargan (sufijos `_Easy`, `_Medium`, `_Hard` en los nombres de escena).
2. **Nivel interno de minijuego:** cada minijuego expone sus parámetros de dificultad en el Inspector de Unity, lo que permite ajustar el tiempo de reacción, el número de rondas, la velocidad de los objetos u otros parámetros específicos para cada escena.

Los tres niveles temáticos (*Bosque Mágico*, *Castillo Volador*, *Cueva Misteriosa*) no son únicamente nombres: cada uno va acompañado de una estética visual diferenciada y se corresponde con una franja de edad objetivo, lo que refuerza la identidad de la plataforma y orienta tanto a los jugadores como a los educadores sobre el uso apropiado.

5.10 Sistema de UI e IntroPanel

La clase estática `IntroPanel` genera proceduralmente, mediante código C#, un canvas completo de introducción para cualquier minijuego que herede de `MinigameBase`. Esta solución evita la dependencia de prefabs externos y garantiza una presentación coherente en toda la plataforma.

Cada panel muestra el nombre del minijuego, la categoría a la que pertenece (con el color asociado), la descripción de la mecánica y un botón de inicio. El sistema también detecta si hay un `EventSystem` activo y lo crea si no existe, garantizando que la interacción con la UI funcione correctamente en cualquier escena.

Cuadro 5.1: Colores de categoría en el sistema de IntroPanel

Categoría	Color
Memoria	Púrpura (0.58, 0.28, 0.92)
Control de impulsos	Naranja (0.95, 0.55, 0.12)
Gestión emocional	Verde (0.18, 0.80, 0.58)
Atención	Amarillo (0.98, 0.80, 0.10)
Planificación	Azul (0.28, 0.60, 1.00)

5.11 Elementos decorativos

Los scripts de la carpeta `Decorative` aportan vida visual a los menús y pantallas de la plataforma sin influir en la lógica del juego:

- **CloudMover**: desplaza objetos con forma de nube a lo largo de la pantalla y los reposiciona al salir del área visible, creando un efecto de cielo en movimiento en los menús.
- **Float**: aplica un movimiento senoidal vertical a un objeto, generando la sensación de flotación.
- **RotatingCoin**: hace rotar continuamente un objeto 3D, utilizado como indicador visual del sistema de monedas.

5.12 Sistema de puntuación

El sistema de puntuación opera en dos capas:

- **Puntuación de sesión:** gestionada por `GameManager`, que acumula los puntos obtenidos en todos los minijuegos de la sesión actual mediante el método `AddScore()`.
- **Sistema de monedas:** `CoinManager` implementa un sistema de recompensas por minijuego que actúa como retroalimentación inmediata para el jugador. El número de monedas recogidas se muestra en pantalla y motiva al jugador a completar cada minijuego con el mayor número posible de aciertos.

5.13 Resumen de minijuegos implementados

Cuadro 5.2: Resumen de minijuegos implementados en AttentiON

Categoría	Minijuego	Habilidad principal
Atención	Reacción Rápida	Velocidad de respuesta
	Seguimiento de Objeto	Atención sostenida
	Cambio de Regla	Flexibilidad cognitiva
	(2 minijuegos adicionales en desarrollo)	
Memoria	Repite el Dibujo	Memoria visual
	Cambios Sutiles	Memoria de trabajo
	Simon Says	Memoria secuencial
	Memoria de Posiciones	Memoria espacial
	Palabras Fugaces	Memoria verbal
Control de impulsos	No Pulses Todavía	Inhibición de respuesta
	Respuesta Inversa	Control inhibitorio
	Stop & Go	Atención selectiva
	(2 minijuegos adicionales en desarrollo)	
Gestión emocional	Consecuencias Emocionales	Toma de decisiones
	Regulación Progresiva	Autorregulación
	Equilibrio Emocional	Regulación continua
	Control de Atracción	Gestión de distracciones
Planificación	Secuencia de Acciones	Planificación temporal
	Gestión de Recursos	Razonamiento estratégico
	Ruta Óptima	Anticipación y toma de decisiones
	Orden Correcto	Secuenciación lógica

5.14 Decisiones técnicas clave

A lo largo del desarrollo se han tomado varias decisiones de diseño técnico relevantes que conviene justificar:

- **Uso del patrón Singleton con DontDestroyOnLoad:** esta elección garantiza que el estado global (dificultad, puntuación) persiste entre escenas sin necesidad de sistemas de serialización complejos, lo que resulta adecuado para la escala del proyecto.
- **Generación procedural de UI:** la construcción por código de paneles como `IntroPanel` elimina la dependencia de prefabs y facilita la evolución del sistema sin riesgo de inconsistencias visuales entre escenas.
- **Clase base abstracta MinigameBase:** la herencia obliga a cada minijuego a implementar los métodos del contrato, reduciendo el riesgo de olvidar implementar comportamientos críticos (como registrar el resultado en `GameManager`).
- **Separación de responsabilidades dentro de cada minijuego:** los minijuegos más complejos dividen su lógica en componentes hermanos (`GameManager`, `UIController`, `InputHandler`, `StimulusManager`, etc.), siguiendo el principio de responsabilidad única y facilitando el mantenimiento y la extensión.
- **Centralización de nombres de escena en SceneLoader:** evita la dispersión de strings literales por el código, que es una fuente habitual de errores difíciles de detectar en proyectos con muchas escenas.

Bibliografía

- Anguera, J. A., Boccanfuso, J., Rintoul, J. L., Al-Hashimi, O., Faraji, F., Janowich, J., Kong, E., Larraburo, Y., Rolle, C., Johnston, E., and Gazzaley, A. (2013). Video game training enhances cognitive control in older adults. *Nature*, 501:97–101.
- Bediou, B., Adams, D. M., Mayer, R. E., Tipton, E., Green, C. S., and Bavelier, D. (2018). Meta-analysis of action video game impact on perceptual, attentional, and cognitive skills. *Psychological Bulletin*, 144(1):77–110.
- Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., Lim, T., Ninaus, M., Ribeiro, C., and Pereira, J. (2016). An update to the systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious games. *Computers & Education*, 94:178–192.
- CogniFit (2025). Cognitive training programs. <https://www.cognifit.com/>. Sin fecha. Recuperado en mayo de 2025.
- Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., and Boyle, J. M. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. *Computers & Education*, 59(2):661–686.
- Games for Change (2025). Initiatives. <https://www.gamesforchange.org/initiatives/>. Sin fecha. Recuperado en mayo de 2025.
- Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Palgrave Macmillan, Nueva York.
- Granic, I., Lobel, A., and Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist*, 69(1):66–78.
- Green, C. S. and Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective attention. *Nature*, 423:534–537.
- Gómez León, M. D. (2024). Serious games y regulación emocional en niños y adolescentes. Universidad Internacional de La Rioja. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/17692/3-GomezLeon_se_ei_rTCE29_sep-dic2024.pdf. Sin fecha. Recuperado en mayo de 2025.
- Joint Conference on Serious Games (2025). About the conference. <https://jointconference-on-seriousgames.org/>. Sin fecha. Recuperado en mayo de 2025.
- Lumos Labs (2025). Lumosity: Entrenamiento cerebral. <https://app.lumosity.com/es/landing>. Sin fecha. Recuperado en mayo de 2025.

- Michael, D. and Chen, S. (2006). *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*. Thomson Course Technology, Boston, MA.
- Posit Science (2025). Brainhq: Brain training exercises. <https://www.brainhq.com/>. Sin fecha. Recuperado en mayo de 2025.
- Powers, K. L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., Palladino, M. A., and Alfieri, L. (2013). Effects of video-game play on information processing: A meta-analytic investigation. *Psychonomic Bulletin & Review*, 20(6):1055–1079.
- Serious Play Conference (2025). Our team. <https://eu.seriousplayconf.com/our-team/>. Sin fecha. Recuperado en mayo de 2025.
- Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., and van der Spek, E. D. (2013). A meta-analysis of the cognitive and motivational effects of serious games. *Journal of Educational Psychology*, 105(2):249–265.